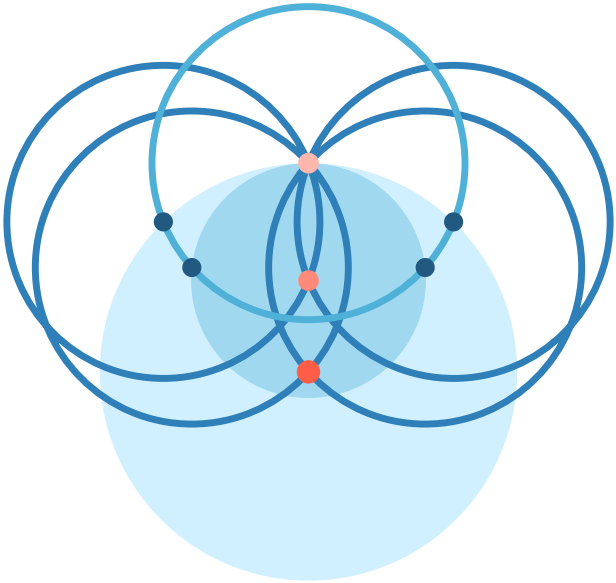
Можно ли найти центр без линейки?



Условие. Дана окружность ω, её центр O не отмечен. Построить O одним циркулем, без линейки.

§1 Инверсия

Def. Инверсия с центром A переводит точку $P \neq A$, удалённую от A на x, в точку P' того же луча AP, удалённую от A на $1/x$:

$$AP \cdot AP' = 1.$$

В самой A инверсия не определена. Единица длины здесь любая; в построении ею станет раствор циркуля.

Применённая дважды, инверсия ничего не меняет: образ P' лежит на том же луче на расстоянии $1/(1/x) = x$, то есть совпадает с P.

§2 Образ прямой

Лемма. Пусть прямая ℓ не проходит через A и удалена от неё на d, B' — основание перпендикуляра из A на ℓ, а B — образ B', так что $AB = 1/d$. Инверсия с центром A переводит ℓ в окружность с диаметром AB без точки A.

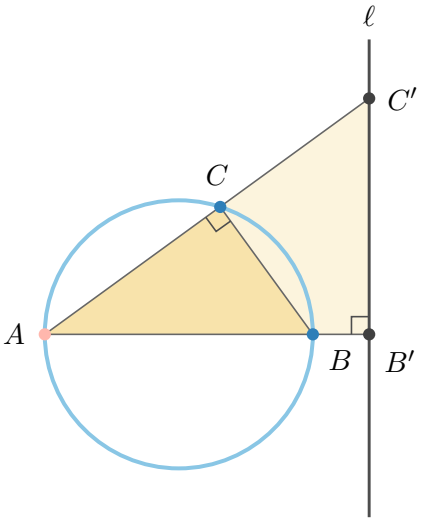
Док-во. Точка B на этой окружности лежит. Возьмём на ℓ любую другую точку C' и её образ C. Тогда

$$AB \cdot AB' = AC \cdot AC' = 1, \qquad \text{то есть} \qquad \frac{AB}{AC'} = \frac{AC}{AB'},$$

а угол при A у треугольников ABC и $AC'B'$ общий. Значит, они подобны, и $\angle ACB = \angle AB'C' = 90°$: точка C лежит на окружности с диаметром AB.

Обратно, пусть $C \neq A$ — точка этой окружности. Луч AC идёт к AB под углом меньше $90°$ и потому пересекает ℓ в некоторой точке C'. Образ C' лежит на окружности и на луче AC,

а другой общей точки, кроме A, у луча и окружности нет. Значит, образ C' — это C. ■



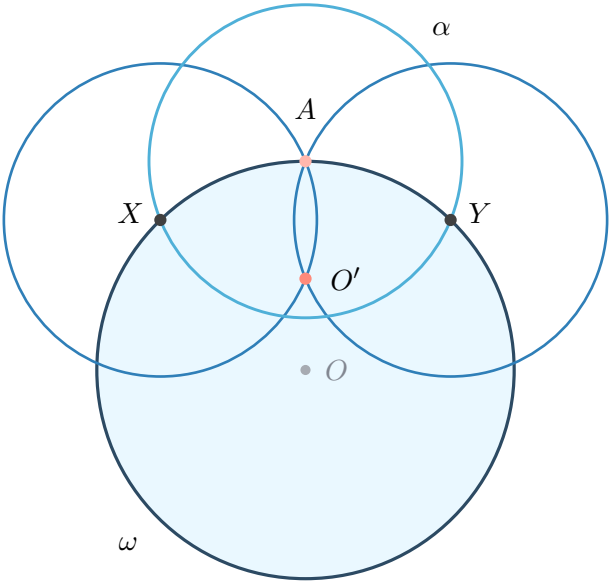
Замечание. Если $AX = 1$, то серединный перпендикуляр к AX удалён от A на $\frac{1}{2}$, а перпендикуляр к нему из A идёт по лучу AX. По лемме его образ — окружность с диаметром 2 на этом луче, то есть с центром X и радиусом 1: окружность с центром X через A.

§3 Шесть окружностей

Возьмём на ω любую точку A и проведём окружность α с центром A, пересекающую ω в точках X и Y; какой радиус годится — в замечании в конце параграфа. Этот радиус примем за единицу: $AX = AY = 1$. Инверсия дальше — с центром A.

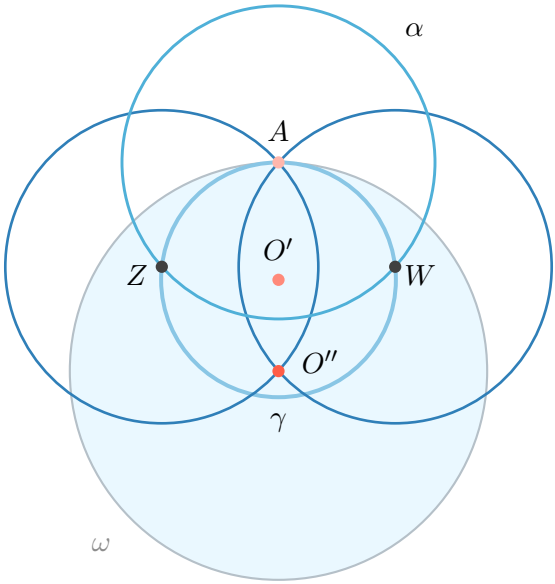
Первый ход. Проведём окружности с центрами X и Y через A. По замечанию к лемме это образы серединных перпендикуляров к хордам AX и AY окружности ω, а перпендикуляры пересекаются в её центре O. Значит, образ O — обозначим его

O' — лежит на обеих окружностях. Общих точек у двух разных окружностей не больше двух, одна из них — A, а $O' \neq A$. Поэтому O' — вторая точка пересечения окружностей вокруг X и Y: образ центра построен.



Второй ход. Окружность γ с центром O' через A тоже проходит через A, и с ней можно проделать то же самое. Пусть γ пересекает α в точках Z и W. Тогда $AZ = AW = 1$, и окружности с центрами Z и W через A — образы серединных перпендикуляров к хордам AZ и AW окружности γ. Перпендикуляры пересекаются в её центре O', поэтому вторая точка пересечения этих окружностей, O'', — образ O', то есть образ образа O. Дважды применённая инверсия ничего не меняет:

$$O'' = O$$



Проведено шесть окружностей — α, две вокруг X и Y, γ и две вокруг Z и W, — и ни одной прямой.

Замечание (какой раствор годится). Нужно $\frac{r}{2} < a < 2r$, где $a = AX$ — раствор, а r — радиус ω. Окружность α с центром на ω пересекает её, только если $a < 2r$. В обычных единицах $AO' = a^2/AO = a^2/r$ — это и радиус γ, и расстояние от A до её центра. Поэтому вся γ лежит в круге радиуса $2a^2/r$ с центром A и пересекает α, только если $a < 2a^2/r$, то есть $a > r/2$. При $a = r$ построение вырождается: $O' = O$ уже после первого хода, γ совпадает с ω, и второй ход повторяет первый.

Замечание (теорема Мора — Маскерони). Одним циркулем строится всё, что циркулем и линейкой, если прямую считать построенной, когда построены две её точки.

Видео: youtube.com/@lutchezarnost
Разборы и занятия: t.me/lutchezarnost